(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 111873149 A
(43)申请公布日 2020.11.03

(21)申请号 202010772733.2

(22)申请日 2020.08.04

(71)申请人 惠达住宅工业设备(唐山)有限公司
地址 063306 河北省唐山市沿海工业区

(72)发明人 王彦庆 杨春 黄旭升 黄克敏 房永超 董海超

(74)专利代理机构 天津展誉专利代理有限公司 12221
代理人 陈欣

(51)Int.Cl.
B28B 7/22(2006.01)
B28B 7/02(2006.01)

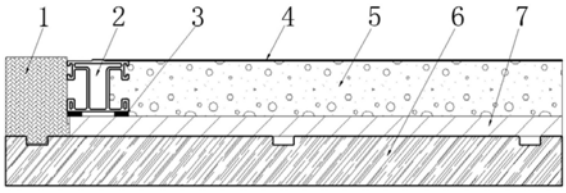
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)发明名称

一种瓷砖壁板加工模具、瓷砖壁板及其加工方法

(57)摘要

本发明涉及一种瓷砖壁板加工模具、瓷砖壁板及其加工方法，包括模具托盘和多个挡条，挡条与模具托盘上表面可拆卸连接，各挡条在模具托盘上表面环绕设置，通过调整挡条长度和挡条在模具托盘上的摆放位置，可满足瓷砖整体浴室中对壁板不同尺寸的需求，此外，在边框型材与瓷砖之间添加柔性材料，在模具限定壁板厚度的前提下，当选用不同厚度的瓷砖时，通过柔性材料的自行调节，使壁板成型后整体厚度保持一致，在生产加工过程中只需准备边框型材、柔性材料、盖板、瓷砖和聚氨酯发泡设备，简化了生产原料的种类，方便对物资进行管理，实现瓷砖体系壁板的标准化、批量化生产，提高生产效率。



CN 111873149 A

1.一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，包括模具托盘以及设于模具托盘上方的多个挡条，所述挡条与模具托盘上表面可拆卸连接，各挡条在模具托盘上表面环绕设置，所述模具托盘上表面开有多个水平调节槽和垂直调节槽，所述挡条下方设有插块，各挡条的插块分别紧密插接于水平调节槽和垂直调节槽内。

2.根据权利要求1所述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，所述挡条设置有4个。

3.根据权利要求2所述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，所述水平调节槽内相对插接有两个挡条，所述垂直调节槽内相对插接有两个挡条。

4.根据权利要求3所述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，所述模具托盘上表面一侧靠近模具托盘边缘位置开有一条垂直调节槽，模具托盘上表面另一侧开有多条平行设置的垂直调节槽。

5.根据权利要求4所述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，所述模具托盘上表面一侧靠近模具托盘边缘位置的垂直调节槽内通过紧固螺栓与挡条的插块固接，所述水平调节槽通过紧固螺栓与其中一个所述挡条的插块固接。

6.一种瓷砖壁板，使用权利要求5所述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，包括瓷砖、边框型材、柔性材料、聚氨酯发泡以及盖板，所述瓷砖背部边缘位置沿周向环绕设置有边框型材，瓷砖置于模具托盘上，瓷砖四周边缘与各挡条相贴合，所述边框型材外壁与各挡条相贴合，所述瓷砖背部与边框型材之间设有柔性材料，所述瓷砖背部位于边框型材内部填充有聚氨酯发泡，所述盖板覆盖于聚氨酯发泡表面，盖板表面与边框型材表面对齐。

7.一种瓷砖壁板的加工方法，用于加工权利要求6所述一种瓷砖壁板，其特征在于，包括如下步骤：根据瓷砖壁板的加工尺寸选择各挡条长度以及挡条在模具托盘表面的摆放位置；将瓷砖置于所述模具托盘上表面环绕设置的挡条内；选择所述柔性材料对瓷砖壁板的加工厚度进行微调；将所述边框型材固定于瓷砖背部四周；将所述盖板覆盖于聚氨酯发泡原料表面，完成发泡工艺。

一种瓷砖壁板加工模具、瓷砖壁板及其加工方法

技术领域

[0001] 本发明涉及瓷砖加工技术领域，尤其涉及一种瓷砖壁板加工模具、瓷砖壁板及其加工方法。

背景技术

[0002] 整体浴室设计能够根据室内风格对颜色、表面材料进行统一，冷暖色调的结合与各种材质洁具相得益彰，满足消费者使用时对舒适安全及造型新颖的要求。目前市场上瓷砖整体浴室的壁板，多为铝蜂窝板粘贴瓷砖的组合形式。瓷砖以及铝蜂窝的厚度种类繁多，无法满足壁板整体厚度一致，另外不同户型的整体浴室，壁板的宽度、高度尺寸也不一样，导致产品的生产制造具有单一性、特殊性，需要使用多种尺寸的铝蜂窝板。因此，采用现有的壁板生产工艺，生产原料种类杂乱，物资管理难度大，不适合提高生产效率且摊销成本高。

发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的不足，提供一种瓷砖壁板加工模具、瓷砖壁板及其加工方法，可满足瓷砖整体浴室中，对壁板不同尺寸的需求。

[0004] 本发明是通过以下技术方案予以实现：

[0005] 一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，包括模具托盘以及设于模具托盘上方的多个挡条，所述挡条与模具托盘上表面可拆卸连接，各挡条在模具托盘上表面环绕设置，所述模具托盘上表面开有多个水平调节槽和垂直调节槽，所述挡条下方设有插块，各挡条的插块分别紧密插接于水平调节槽和垂直调节槽内。

[0006] 根据上述技术方案，优选地，所述挡条设置有4个。

[0007] 根据上述技术方案，优选地，所述水平调节槽内相对插接有两个挡条，所述垂直调节槽内相对插接有两个挡条。

[0008] 根据上述技术方案，优选地，所述模具托盘上表面一侧靠近模具托盘边缘位置开有一条垂直调节槽，模具托盘上表面另一侧开有多条平行设置的垂直调节槽。

[0009] 根据上述技术方案，优选地，所述模具托盘上表面一侧靠近模具托盘边缘位置的垂直调节槽内通过紧固螺栓与挡条的插块固接，所述水平调节槽通过紧固螺栓与其中一个所述挡条的插块固接。

[0010] 本专利还公开了一种瓷砖壁板，使用上述一种瓷砖壁板加工模具，其特征在于，包括瓷砖、边框型材、柔性材料、聚氨酯发泡以及盖板，所述瓷砖背部边缘位置沿周向环绕设置有边框型材，瓷砖置于模具托盘上，瓷砖四周边缘与各挡条相贴合，所述边框型材外壁与各挡条相贴合，所述瓷砖背部与边框型材之间设有柔性材料，所述瓷砖背部位于边框型材内部填充有聚氨酯发泡，所述盖板覆盖于聚氨酯发泡表面，盖板表面与边框型材表面对齐。

[0011] 本专利同时公开了一种瓷砖壁板的加工方法，用于加工上述一种瓷砖壁板，其特征在于，包括如下步骤：根据瓷砖壁板的加工尺寸选择各挡条长度以及挡条在模具托盘表

面的摆放位置;将瓷砖置于所述模具托盘上表面环绕设置的挡条内;选择所述柔性材料对瓷砖壁板的加工厚度进行微调;将所述边框型材固定于瓷砖背部四周;将所述盖板覆盖于聚氨酯发泡原料表面,完成发泡工艺。

[0012] 本发明的有益效果是:

[0013] (1)通过调整挡条长度和挡条在模具托盘上的摆放位置,可满足瓷砖整体浴室中对壁板不同尺寸的需求;(2)在模具限定壁板厚度的前提下,当选用不同厚度的瓷砖时,通过柔性材料的自行调节,使壁板成型后整体厚度保持一致;(3)使用该模具进行生产加工时,只需准备边框型材、柔性材料、盖板、瓷砖和聚氨酯发泡设备,简化了生产原料的种类,方便对物资进行管理,实现瓷砖体系壁板的标准化、批量化生产,提高生产效率。

附图说明

[0014] 图1是本发明的瓷砖壁板加工模具在使用状态下的局部结构剖面图。

[0015] 图2是本发明的瓷砖壁板加工模具的俯视结构示意图。

[0016] 图中:1、挡条;2、边框型材;3、柔性材料;4、盖板;5、聚氨酯发泡;6、模具托盘;7、瓷砖。

具体实施方式

[0017] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图和最佳实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0018] 如图所示,本发明包括模具托盘6以及设于模具托盘6上方的多个挡条1,所述挡条1与模具托盘6上表面可拆卸连接,各挡条1在模具托盘6上表面环绕设置,所述模具托盘6上表面开有多个水平调节槽和垂直调节槽,所述挡条1下方设有插块,各挡条1的插块分别紧密插接于水平调节槽和垂直调节槽内。在使用过程中,通过调整挡条1长度和挡条1在模具托盘6上的摆放位置,限定挡条1围挡内的净尺寸,可生产(宽度300～900mm、高度1900～2400mm范围内)以100mm为模数的任意尺寸瓷砖壁板。

[0019] 根据上述实施例,优选地,所述挡条设置有4个,分别为两个水平挡条和两个垂直挡条,其中挡条的长度根据壁板的宽度、高度尺寸设置有多种规格。所述水平调节槽内相对插接有两个挡条,所述垂直调节槽内相对插接有两个挡条。所述模具托盘6上表面一侧靠近模具托盘6边缘位置开有一条垂直调节槽,模具托盘6另一侧开有多条平行的垂直调节槽。所述模具托盘6上表面一侧靠近模具托盘6边缘位置的垂直调节槽内通过紧固螺栓与挡条的插块固接,所述水平调节槽通过紧固螺栓与其中一个所述挡条的插块固接。在模具使用过程中,其中一个垂直挡条固接于模具托盘6上表面一侧靠近模具托盘6边缘位置的垂直调节槽内,另一个垂直挡条根据尺寸需求在多条平行设置的垂直调节槽内进行调节;此外,将其中一个水平挡条固接于水平调节槽内,另一个水平挡条插入于不同水平调节槽内,用以根据瓷砖壁板规格尺寸进行调节。

[0020] 本专利还公开了一种瓷砖壁板,使用上述一种瓷砖壁板加工模具,其特征在于,包括瓷砖7、边框型材2、柔性材料3、聚氨酯发泡5以及盖板4,所述瓷砖7背部边缘位置沿四周方向环绕设置有边框型材2,瓷砖7置于模具托盘6上,瓷砖7四周边缘与各挡条相贴合,所述边框型材2外壁与各挡条相贴合,所述瓷砖7背部与边框型材2之间设有柔性材料3,所述瓷

砖7背部位于边框型材2内部填充有聚氨酯发泡5，所述盖板4覆盖于聚氨酯发泡5表面，盖板4表面与边框型材2表面对齐。在边框型材2与瓷砖之间添加柔性材料3，在模具限定瓷砖壁板整体厚度的前提下，当选用不同厚度的瓷砖时，通过柔性材料3的自行调节，在加工过程中能够兼容对不同厚度瓷砖的使用，使得生产出来的瓷砖壁板整体厚度保持一致。

[0021] 本专利同时公开了一种瓷砖壁板的加工方法，用于加工上述一种瓷砖壁板，其特征在于，包括如下步骤：根据瓷砖壁板的加工尺寸选择各挡条长度以及挡条在模具托盘6表面的摆放位置；将瓷砖置于所述模具托盘6上表面环绕设置的挡条内；选择所述柔性材料3对瓷砖壁板的加工厚度进行微调；将所述边框型材2固定于瓷砖背部四周；将所述盖板4覆盖于聚氨酯发泡5原料表面，完成发泡工艺。使用该模具进行生产时，只需准备边框型材2、柔性材料3、盖板4、瓷砖和聚氨酯发泡5设备，简化了生产原料的种类，方便对物资进行管理。

[0022] 本专利具有如下有益效果：(1)通过调整挡条长度和挡条在模具托盘6上的摆放位置，可满足瓷砖整体浴室中对壁板不同尺寸的需求；(2)在模具限定壁板厚度的前提下，当选用不同厚度的瓷砖时，通过柔性材料3的自行调节，使壁板成型后整体厚度保持一致；(3)使用该模具进行生产加工时，只需准备边框型材2、柔性材料3、盖板4、瓷砖和聚氨酯发泡5设备，简化了生产原料的种类，方便对物资进行管理，实现瓷砖体系壁板的标准化、批量化生产，提高生产效率。

[0023] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

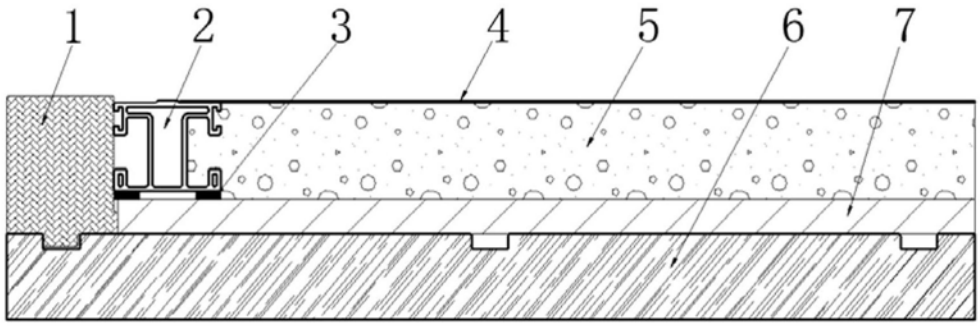


图1

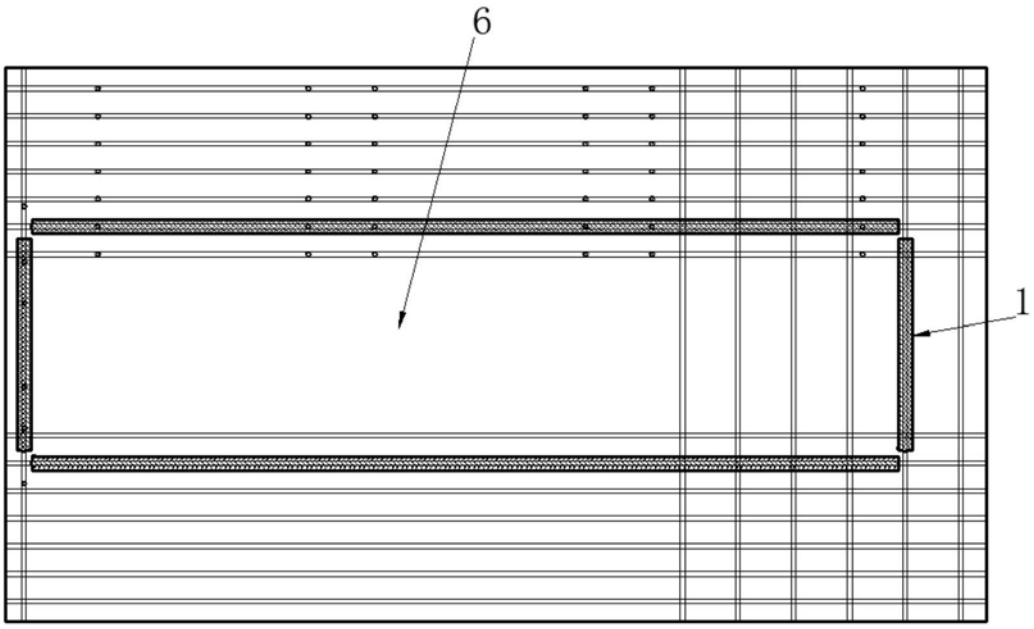


图2